

RQF de bajo nivel.

Módulo 1: Usuarios del sistema

CODIGO	NOMBRE DEL REQUISITO	USUARIO	DESCRIPCION
RQF001	Crear usuario	Administrador	Permite agregar a un empleado nuevo con nombre, número de documento, contraseña y rol.
RQF002	Ver lista de usuarios	Administrador	Muestra todos los usuarios con nombre, rol y si están activos o no.
RQF003	Cambiar datos de usuario	Administrador	Permite editar el nombre, contraseña o rol de un usuario existente.
RQF004	Desactivar usuario	Administrador	Cuando un empleado deja la empresa, se desactiva su acceso sin borrarlo del sistema.
RQF005	No repetir documentos	Administrador	No permite crear dos usuarios con el mismo número de documento.
RQF006	Iniciar sesión	Administrador / Vendedor	Permite entrar al sistema con número de documento y contraseña. Solo usuarios activos pueden entrar.
RQF007	Cerrar sesión	Administrador / Vendedor	Permite salir del sistema de forma segura para que nadie más use la cuenta.
RQF008	Asignar rol	Administrador	Cada usuario debe tener uno de los dos roles permitidos en esta fase: Administrador o Vendedor.
RQF009	Bloquear usuario inactivo	Administrador	Si un usuario está desactivado, no puede entrar aunque ponga la contraseña correcta.

Módulo 2: Tipos de sal

CODIGO	NOMBRE DEL REQUISITO	USUARIO	DESCRIPCION
RQF010	Crear un tipo de sal	Administrador	Permite añadir un nuevo tipo con código único, nombre, categoría, presentación, peso del bulto y porcentaje de fósforo.
RQF011	Ver lista de tipos	Vendedor	Permite buscar y ver los tipos registrados filtrando por nombre, código o categoría.
RQF012	Cambiar datos de un tipo	Administrador	Permite editar la información de un tipo ya registrado.
RQF013	Desactivar un tipo	Administrador	Marca un tipo como no disponible sin borrarlo para que no se use pero quede el historial.
RQF014	No repetir códigos	Administrador	Si alguien intenta crear un tipo con un código que ya existe, el sistema lo rechaza.
RQF015	Manejar categorías	Administrador	Permite crear, ver, cambiar y desactivar las categorías en que se agrupan los tipos de sal.
RQF016	Obligar a poner categoría	Administrador	No permite crear un tipo de sal sin asignarle una categoría activa.
RQF017	Bloquear tipos desactivados	Administrador	Si un tipo está desactivado, no se puede registrar lote ni movimiento con él.

Módulo 3: Lotes de producción

CODIGO	NOMBRE DEL REQUISITO	USUARIO	DESCRIPCION
RQF018	Registrar un lote	Administrador	Permite anotar un lote recién producido con tipo de sal, número de lote, fecha de producción, cantidad de bultos y bodega donde se recibe desde producción para alimentar el stock.
RQF019	Ver lista de lotes	Administrador	Permite buscar lotes por tipo de sal, quién los registró, bodega asociada o estado actual.
RQF020	Cambiar datos del lote	Administrador	Permite editar algunos datos del lote, menos la cantidad y la fecha de producción que no se pueden tocar.
RQF021	Desactivar un lote	Administrador	Marca un lote como no disponible sin borrarlo, guardando el historial.
RQF022	No repetir números de lote	Administrador	Si el número de lote ya existe para ese tipo de sal, el sistema lo rechaza.
RQF023	Validar cantidad positiva	Administrador	No permite registrar un lote con cero o menos bultos.
RQF024	Entrada automática al registrar	Administrador	Cuando se guarda un lote, el sistema registra automáticamente la entrada desde producción a bodega y actualiza el stock por lote.
RQF025	Guardar quién produjo	Administrador	Cada lote queda asociado al nombre de quien lo registró.

Módulo 4: Bodegas

CODIGO	NOMBRE DEL REQUISITO	USUARIO	DESCRIPCION
RQF026	Crear una bodega	Administrador	Permite registrar una nueva bodega con nombre, dirección y límite máximo de bultos.
RQF027	Ver lista de bodegas	Vendedor	Muestra todas las bodegas con nombre, dirección, capacidad y si están activas.
RQF028	Cambiar datos de bodega	Administrador	Permite editar el nombre, dirección u otros datos de una bodega.
RQF029	Desactivar una bodega	Administrador	Marca una bodega como cerrada sin borrar su historial.
RQF030	Cambiar el límite de bultos	Administrador	Permite editar cuántos bultos caben máximo en una bodega.
RQF031	Bloquear bodegas desactivadas	Administrador	Si una bodega está desactivada, no se puede registrar movimiento con ella.

Módulo 5: Stock y existencias

CODIGO	NOMBRE DEL REQUISITO	USUARIO	DESCRIPCION
RQF032	Ver cuánto hay de cada producto	Vendedor	Muestra cuántos bultos hay en stock por tipo de sal, bodega y lote.
RQF033	Calcular stock automáticamente	Administrador	El sistema actualiza el stock automáticamente con cada entrada, traslado, ajuste, pérdida, daño o venta registrada por lote.
RQF034	Poner mínimo de alerta	Administrador	Permite indicar el mínimo de bultos que debe haber de un tipo en una bodega antes de que salte alerta.
RQF035	Cambiar el mínimo	Administrador	Permite editar el número mínimo que se puso antes.
RQF036	Ver total por tipo	Vendedor	Muestra cuántos bultos hay en total de un tipo sumando todas las bodegas.
RQF037	Ver total por bodega	Vendedor	Muestra cuántos bultos hay en total en una bodega sumando todos los tipos.
RQF038	No cambiar stock directamente	Administrador	El número de bultos en stock no se puede cambiar directamente. Debe hacerse mediante un movimiento registrado y asociado a un lote.

Módulo 6: Movimientos

CODIGO	NOMBRE DEL REQUISITO	USUARIO	DESCRIPCION
RQF039	Registrar entrada	Administrador	Anota cuando sal nueva entra desde producción a la bodega, indicando tipo, lote, bodega y cantidad. Esta entrada alimenta el stock.
RQF040	Generar salida por venta	Vendedor	La salida queda conectada directamente con una venta. No se registra como hecho aislado: al registrar una venta, el sistema genera el movimiento de salida y descuenta el stock por lote.
RQF041	Registrar bultos extra	Administrador	Si al contar el stock aparecen más bultos de un lote, permite sumarlos con una explicación.
RQF042	Registrar bultos faltantes	Administrador	Si al contar el stock faltan bultos de un lote, permite restarlos con una explicación.
RQF043	Registrar pérdida	Administrador	Cuando se pierden bultos de un lote, permite anotarlo con el motivo.
RQF044	Registrar daño	Administrador	Cuando bultos de un lote se dañan, permite anotarlo con el motivo.
RQF045	Registrar traslado	Administrador	Permite trasladar bultos de un lote entre bodegas, restando stock de la bodega origen y sumándolo en la bodega destino.
RQF046	No sacar más de lo que hay	Vendedor	Si intenta vender o descontar más bultos de los disponibles en stock para ese lote y bodega, el sistema lo rechaza y muestra cuántos hay.
RQF047	Guardar todo o nada	Administrador	Si algo falla al registrar un movimiento o una venta, el sistema cancela todo para no quedar a medias.
RQF048	Guardar quién hizo el movimiento	Administrador / Vendedor	Cada movimiento queda grabado con el nombre de quien lo hizo.
RQF049	Guardar fecha y hora automática	Administrador	El sistema graba la fecha y hora exacta de cada movimiento sin que nadie la escriba.
RQF050	No aceptar cantidad cero	Vendedor	No permite registrar un movimiento con cero o menos bultos.
RQF051	No trasladar a la misma bodega	Administrador	Si origen y destino son la misma bodega, el sistema lo rechaza.

Módulo 7: Ventas

CODIGO	NOMBRE DEL REQUISITO	USUARIO	DESCRIPCION
RQF052	Registrar venta	Vendedor	Permite registrar una venta al cliente. Para el sistema, venta y salida de inventario están conectadas: la venta crea la salida correspondiente y descuenta stock.
RQF053	Guardar datos del cliente	Vendedor	Permite asociar la venta a un cliente con los datos necesarios para identificar a quién se le entregaron los bultos.
RQF054	Registrar detalle de venta	Vendedor	Cada venta debe indicar tipo de sal, lote, bodega origen y cantidad vendida. Esto permite modelar la tabla Venta y su detalle por lote.
RQF055	Validar stock antes de vender	Vendedor	Antes de confirmar la venta, el sistema valida que exista stock suficiente del lote en la bodega origen.
RQF056	Descontar stock por venta	Vendedor	Al confirmar la venta, el sistema descuenta los bultos del stock almacenado y deja registrada la salida asociada a esa venta.
RQF057	Ver lista de ventas	Administrador / Vendedor	Permite consultar las ventas registradas con cliente, lote, tipo de sal, cantidad, bodega origen y usuario que la registró.
RQF058	Anular venta	Administrador	Permite anular una venta registrada por error, dejando historial y generando el ajuste necesario para devolver el stock si aplica.
RQF059	No borrar ventas	Administrador	Las ventas no se eliminan físicamente. Si se requiere corregir una venta, debe quedar historial mediante anulación o ajuste.

Módulo 8: Alertas

CODIGO	NOMBRE DEL REQUISITO	USUARIO	DESCRIPCION
RQF060	Alerta de stock bajo	Vendedor	Avisa cuando los bultos de un tipo en una bodega bajan del mínimo definido.
RQF061	Alerta de bodega llena	Administrador	Avisa cuando una bodega tiene más bultos de lo que puede guardar.

Módulo 9: Búsquedas e historial

CODIGO	NOMBRE DEL REQUISITO	USUARIO	DESCRIPCION
RQF062	Buscar por tipo de sal	Administrador	Permite ver todos los movimientos y ventas de un tipo de sal.
RQF063	Buscar por lote	Administrador	Permite ver entradas, traslados, ajustes, pérdidas, daños y ventas registradas para un lote.
RQF064	Buscar por bodega	Administrador	Permite ver todos los movimientos y ventas relacionados con una bodega.
RQF065	Buscar por tipo de movimiento	Administrador	Permite ver solo entradas, salidas por venta, traslados, pérdidas, daños o ajustes.
RQF066	Buscar por venta	Administrador / Vendedor	Permite consultar una venta y revisar qué salida de inventario generó, qué lote afectó y quién la registró.
RQF067	Buscar por quién hizo el movimiento	Administrador	Permite ver todos los movimientos o ventas que hizo una persona.
RQF068	Buscar por fechas	Administrador	Permite ver movimientos y ventas entre dos fechas para analizar un período.
RQF069	Ver stock de una fecha pasada	Administrador	Calcula cuántos bultos había de algo en una fecha específica del pasado.
RQF070	Ver trazabilidad completa	Administrador	Permite seguir la cadena completa de un lote: producción, entrada a bodega, stock, traslado si aplica y venta al cliente.